2025 HIRA 빅데이터 기반 산학관 연계 맞춤형 인재 양성 교육

정신질환 환자의 의료비 부담과 치료 특성 분석을 통한 정책 제안

우연

목차

01 배경

02 연구 목적

03 분석 결과

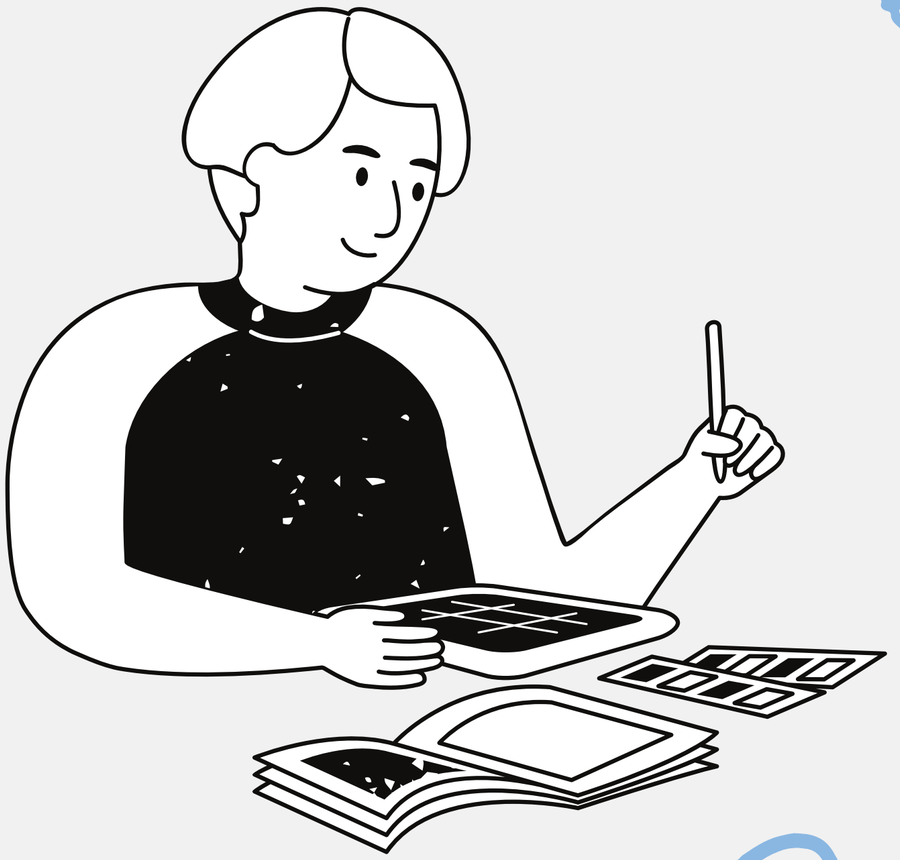
04 정책 제안

05 기대효과

대회 개요

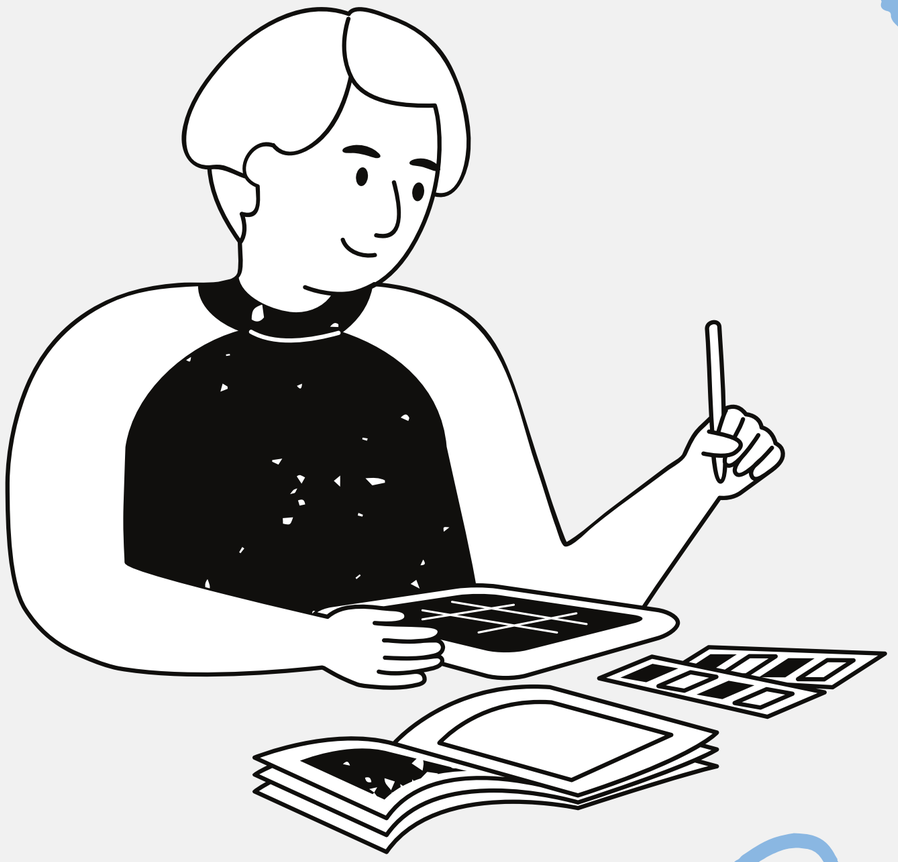
데이터 : 건강보험공단의 진료서 데이터
일부 민감한 자료는 마스킹, 나이 같은 정보는 범주화 한 데이터

구분	산업체	프로젝트 명
프로젝트 1	(주)비바이노베이션	건강검진 신규 진입 병원 규모 파악을 위한 진입가능 병원 패턴 분석 및 벤치마킹 모델 제시
프로젝트 2	애드에이블	호흡재활 치료 환자 특성 분석 및 서비스 최적화 방안 제시, 호흡재활 빅데이터 기반 환자 맞춤형 서비스 및 병원 경영 전략 제안
프로젝트 3	프린스톤	위함 환자를 위한 담석증 디지털 자가 관리 솔루션
프로젝트 4	건강보험심사평가원	정신건강과 관련된 이슈와 향후 전망(정책제언 등) 제시
프로젝트 5	(주)미소정보기술	어지럼증 감별진단 및 예측 AI 솔루션 개발
프로젝트 6	팀별 자유주제	



배경

- 정신질환 환자의 의료비 부담과 합리적 의료정책의 필요성
- 정신질환 환자의 데이터를 분석하여 효율적인 프로그램 제공



연구 목적

01. 정신질환 유무에 따른 의료비 차이를 분석하여 부담 완화 정책 제안

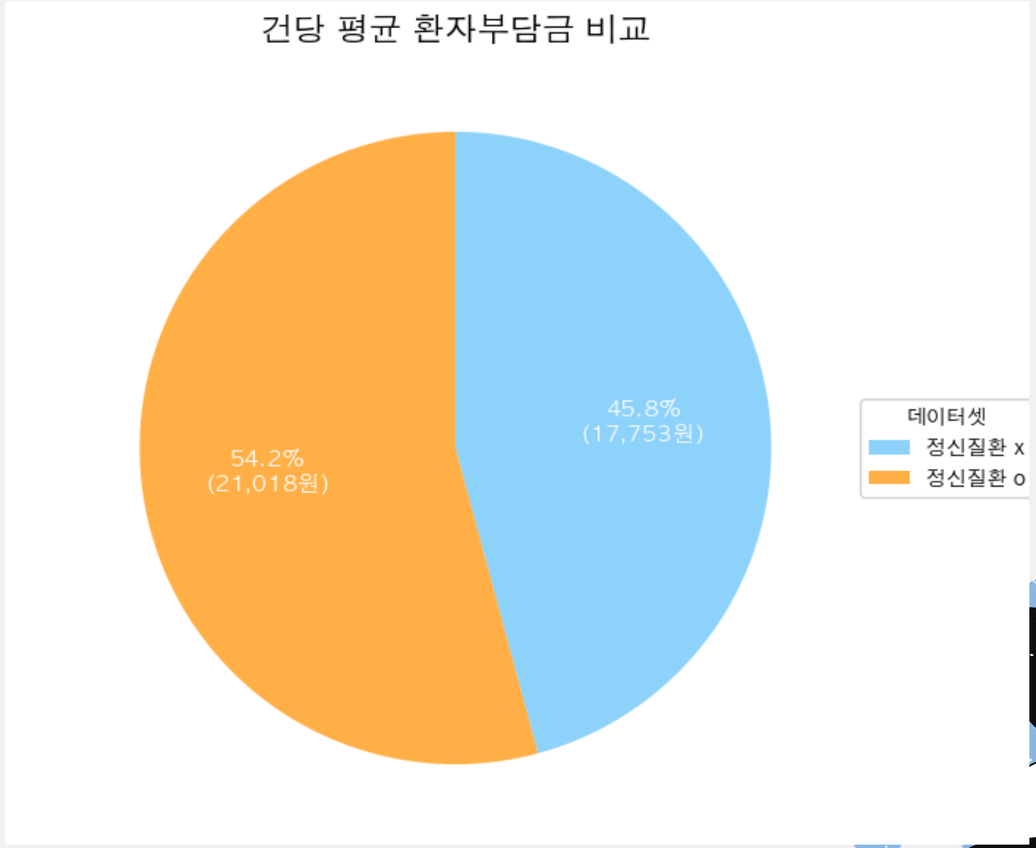
02. 연령대별 정신질환 환자를 분석하여 예방 및 증상 완화를 위한 정책 제안

03. 분석 결과를 바탕으로 제안하는 정책의 기대효과

분석 결과

```
=== 암_희귀질환_제외_정신질환있는_환자_치료비용 분석 결과 ===
1. 전체 정신질환 외 치료 총비용: 499,910,000 원
2. 전체 환자 본인부담금 총액: 170,307,000 원
3. 전체 보험자부담금 총액: 329,603,000 원
------------------------------
4. 건당 평균 총비용: 61,694.43 원
5. 건당 평균 환자부담금: 21,017.77 원
------------------------------
6. 총 비용 대비 환자부담금 비율: 34.07 %
7. 총 비용 대비 보험자부담금 비율: 65.93 %
```

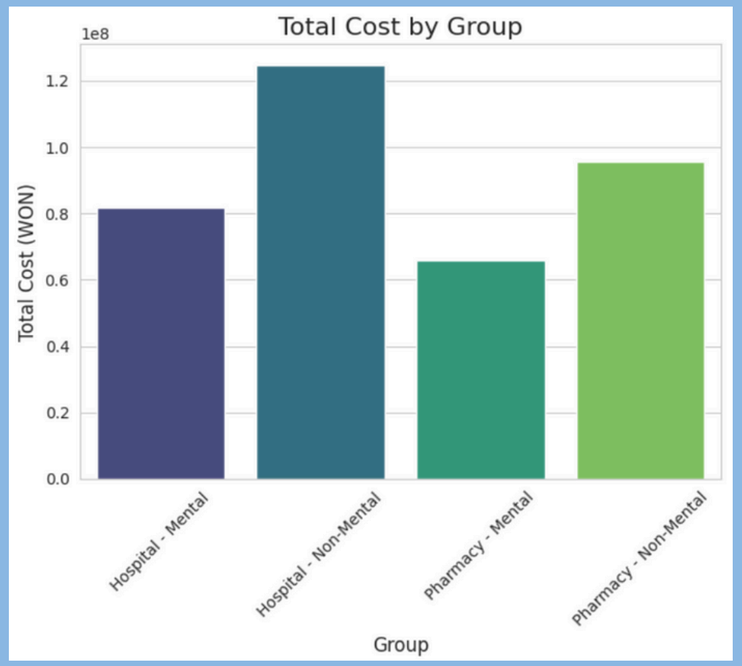
```
=== 암_희귀질환_제외_정신질환_제외_치료비용 분석 결과 ===
1. 전체 정신질환 외 치료 총비용: 6,799,626,000 원
2. 전체 환자 본인부담금 총액: 2,359,217,000 원
3. 전체 보험자부담금 총액: 4,440,409,000 원
------------------------------
4. 건당 평균 총비용: 51,168.10 원
5. 건당 평균 환자부담금: 17,753.42 원
------------------------------
6. 총 비용 대비 환자부담금 비율: 34.70 %
7. 총 비용 대비 보험자부담금 비율: 65.30 %
```



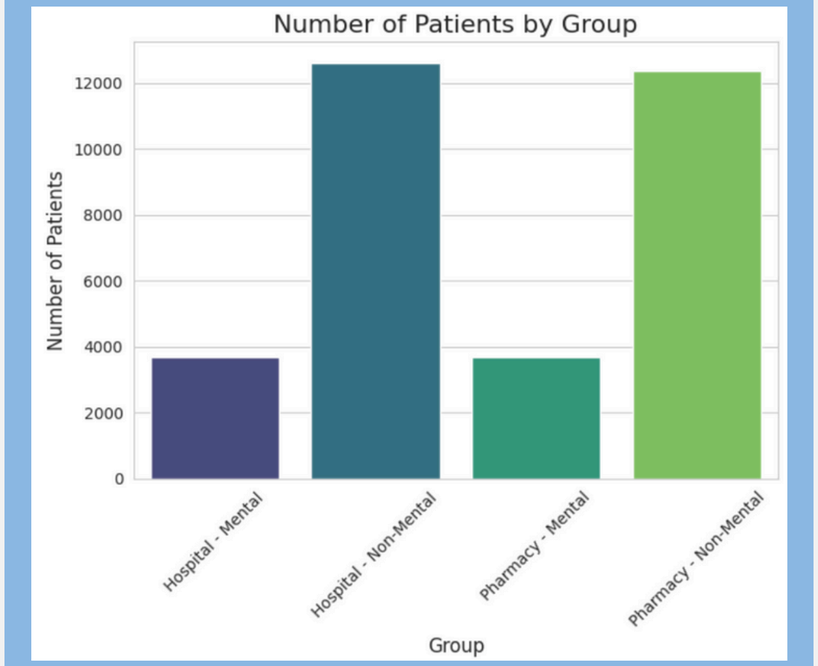


분석 결과

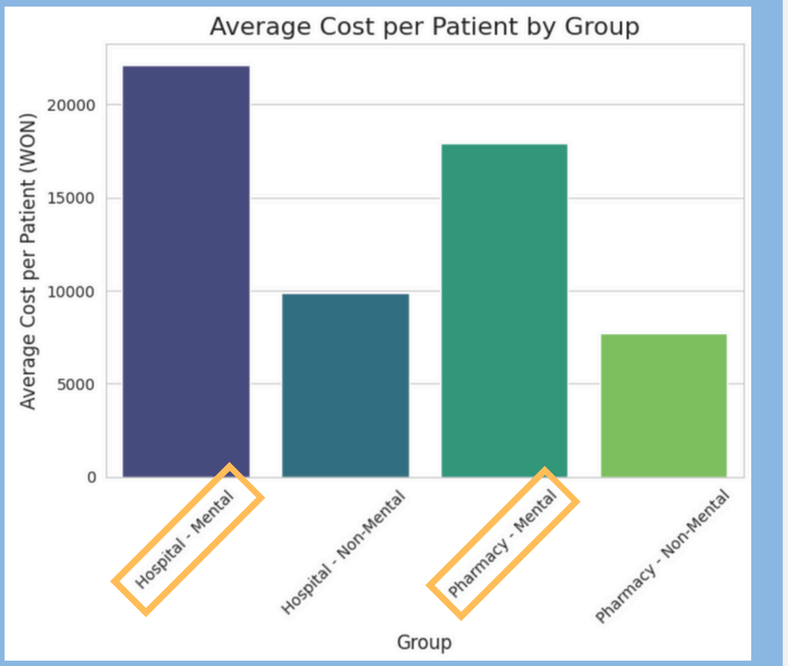
[정신 질환 유무 그룹별 병원, 약국 투약료 총비용]



[정신 질환 유무 그룹별 환자 수]

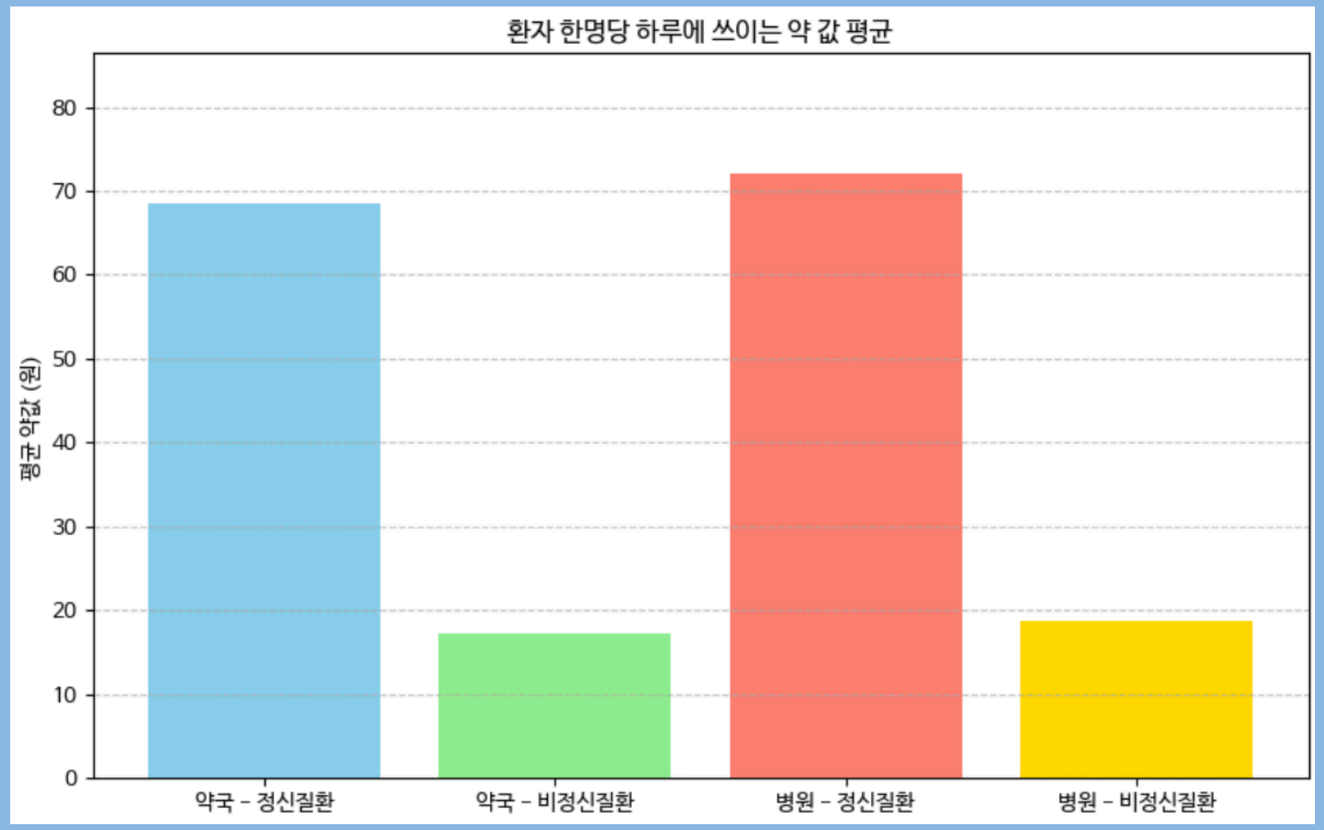


[정신 질환 유무 그룹별 병원, 약국, 환자당 투약료 평균 비용]



- **전체 투약료 정신과를 제외한 진료과에서 더 높음 → 환자 수(인구)가 많기 때문**
- **1인당 총 투약료 정신과 환자가 더 높음 → 장기간 투약으로 총 투여일수가 길어짐**

분석 결과



- 1인 1일 투약료
  - 정신과 환자가 약 3배 높음

총 금액 / 총 투여일

해외의료정책

정신질환 수가체계 개선방안 (이요셉, 2021, 정신질환 계 개선 방안, G000F8L-2021-146)



- 호주 -정신건강 서비스의 49%가 병원 중심이 아닌 지역사회 기반 서비스에 할당되어, 지역사회 치료를 활성화하는 재정 지원
- 대만 - 입원 기간과 병동 종류에 따라 본인부담률을 차등 부과하여 급성기 이후 환자 퇴원 및 만성병동 전환을 유도

메디컬기업 - 환자참여도

Patient Engagement in Healthcare: How It Impacts PT Recovery (Empower EMR, 2025)



- 환자가 스스로 병원을 감으로써 치료와 운동을 잘 관리해 회복이 빨라짐.
- 환자가 잘 참여하면 치료 효과가 좋아지고, 클리닉 평판도 좋아짐

해외사례논문

IImpact of cash incentives for low-income individuals to seek a primary care visit on mental health outcomes: Evidence from a randomized controlled trial(Cathy J Bradley , Heather G Saunders, 2020, Pubmed)



- 인센티브를 받은 피실험자는 초기 6개월 ~ 12개월 동안 주치의를 방문할 확률이 5.7% 증가
- 우울증과 통증을 보고한 피험자는 인센티브를 받지 않은 피험자에 비해 개선을 경험할 가능성이 각각 10.6%p와 8%p 더 높음.

정책 제안

정신건강 “Win-Win wellness” 프로젝트

**환자들이 병원을 찾아오게끔 해주는 정책.
같은 병원에 여러번 혹은 치료기간에 맞춰서 오게되면 약과 진료를 받는데 금전적인 부담을 덜어주는 프로젝트**



연구 목적

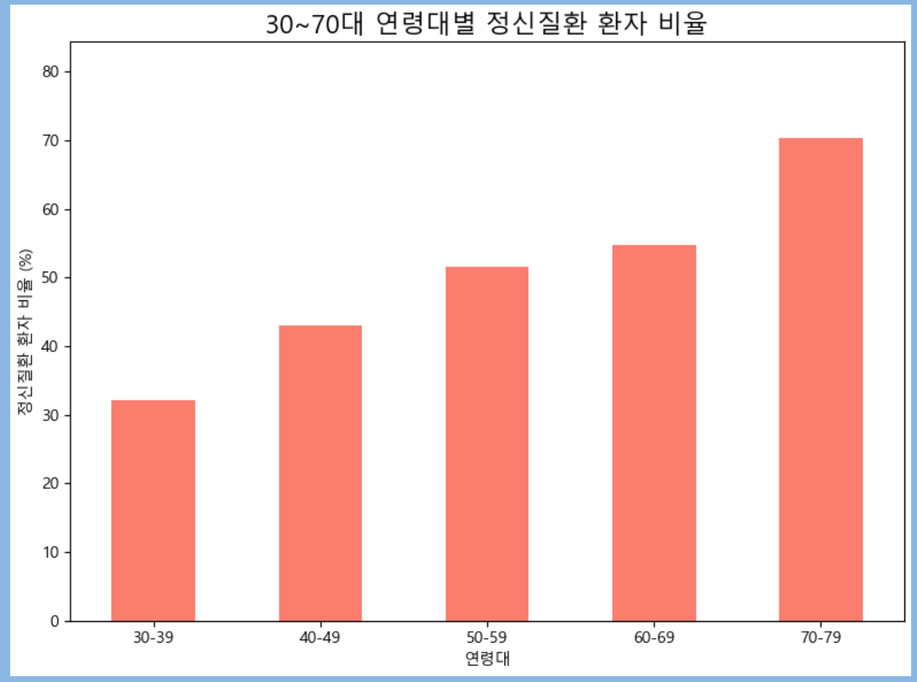
01. 정신질환 유무에 따른 의료비 차이를 분석하여 부담 완화 정책 제안

02. 연령대별 정신질환 환자를 분석하여 예방 및 증상 완화를 위한 정책 제안

03. 분석 결과를 바탕으로 제안하는 정책의 기대효과

분석 결과

[연령대별 분석]

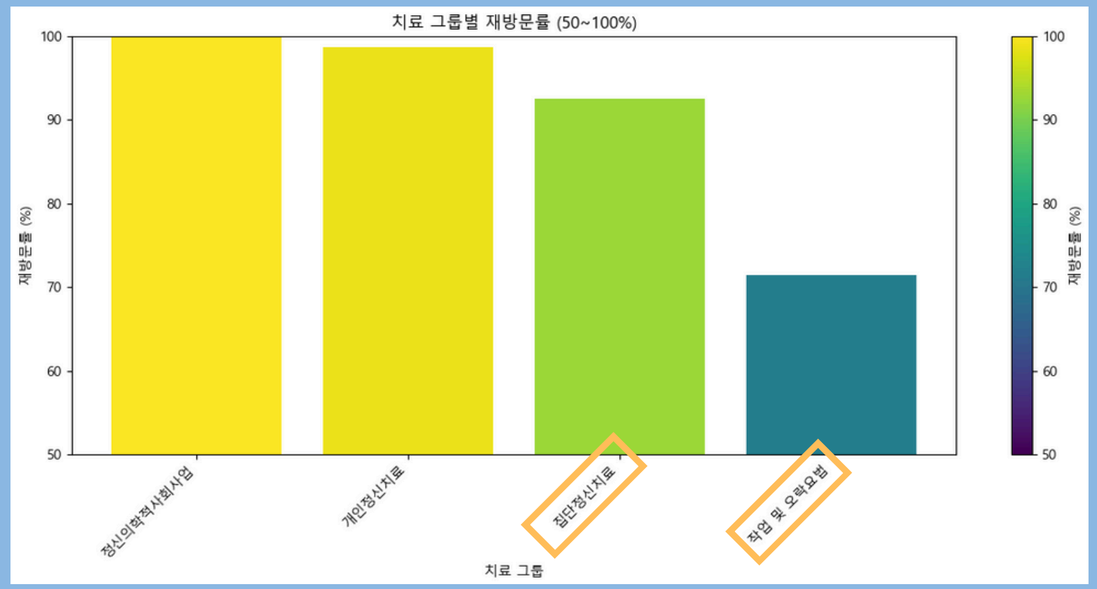


- 정신질환 환자들 연령대를 분석
- 분석결과 연령이 높아질 수록 전체환자 중 정신질환 비율이 높게 나타남

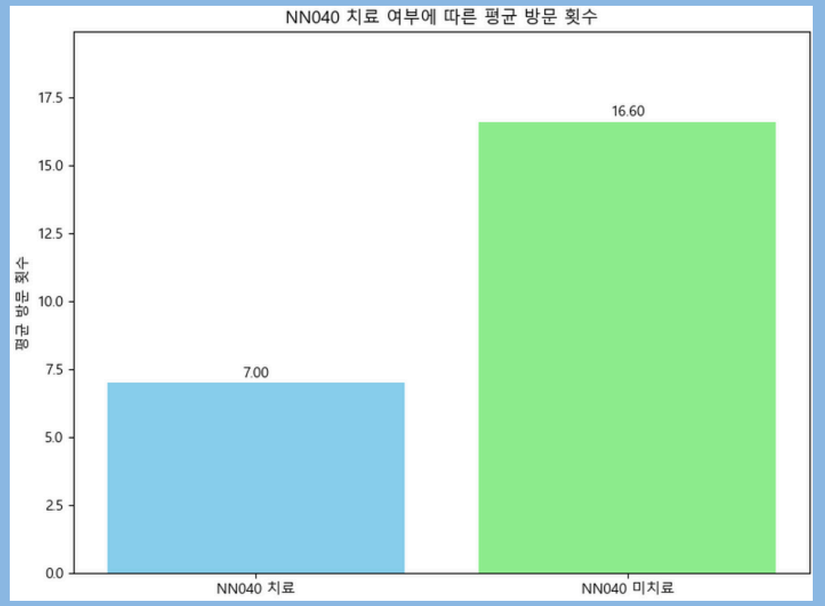
-> 연령대가 높은 계층이 취약함

분석 결과

[정신질환 치료유형 분석]



- 정신질환자의 치료유형 별로 효과를 분석
- 1계속, 9퇴원 또는 치료종결을 사용
- 4가지 유형중에 작업 및 오락요법과 집단정신치료가 평균보다 좋은 효과를 보임

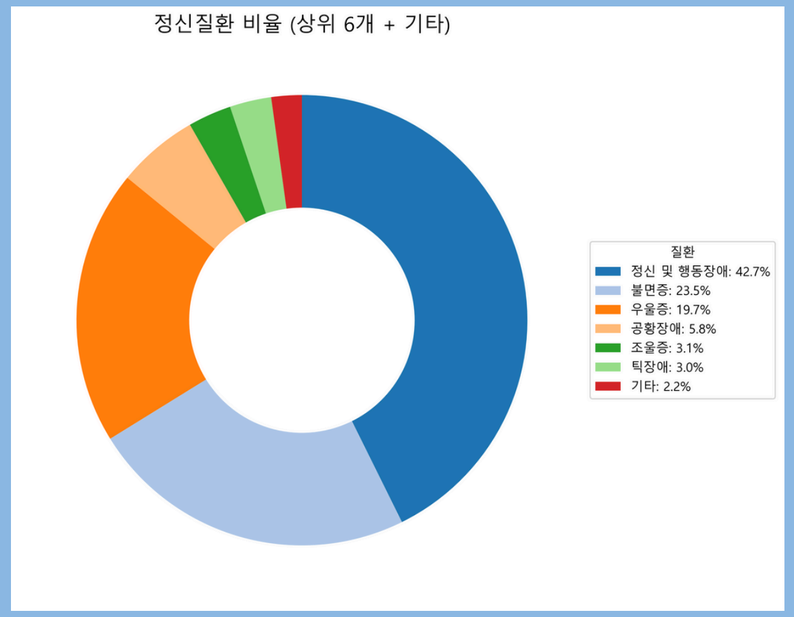


작업 및 오락요법 진료를 병행한 환자의
병원 방문 횟수가 평균과 비교하면 절반임

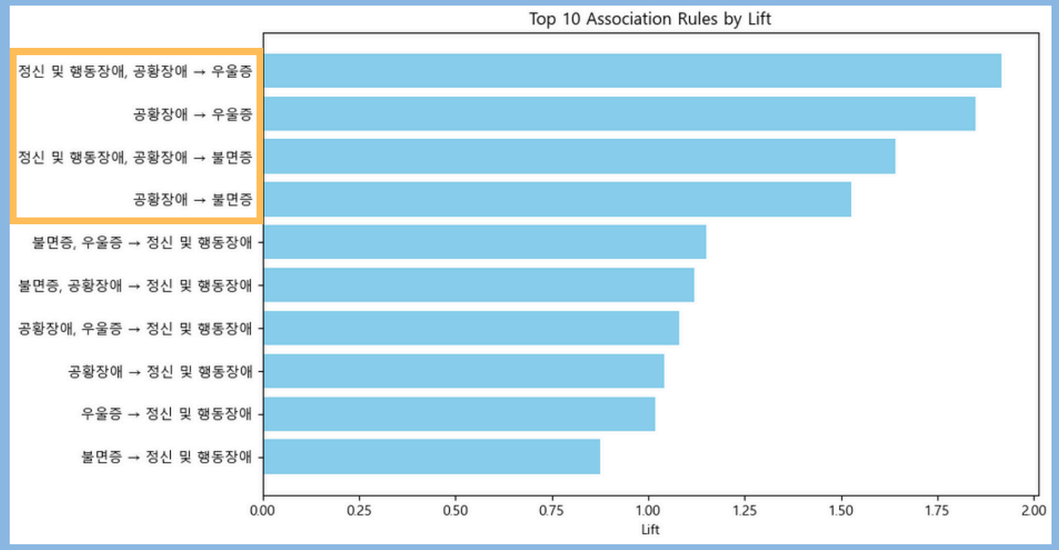
-> 치료유형중에서 효과적인 작업 및 오락요법과
집단정신치료 방법이 좋은 효과를 보임

분석 결과

[정신질환의 유형분석]



- 주상병과 부상병 포함해서 정신질환 유형을 분석
- 정신 및 행동장애, 불면증, 우울증, 공황장애가 90% 이상으로대부분을 차지



주상병과 부상병의 정신질환을 포함한 연관분석에서는
90%이상을 차지하는 상위 4개의 질환이 크게 연관됨

-> 해당 질병들은 호르몬의 영향을 크게 받으며 대표적으로 코르티솔을 포함한 다양한 호르몬을 공유함

-> 공통되는 호르몬의 문제를 해결한다면, 넓게 보면 정신과 질환의 90%이상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음



공황장애

Increased ACTH Concentrations Associated with CCK-4-Induced Panic Attacks in Panic Disorder (Ströhle et al., 2000, Neuropsychopharmacology)

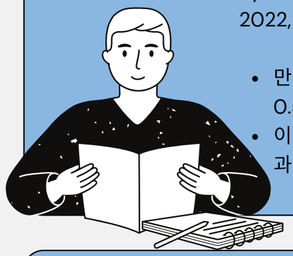
- "CCK-4로 유발된 공황발작 환자에서 ACTH 분비가 유의하게 증가
- 이는 HPA 축 활성화가 공황발작의 주요 생리적 기전임을 시사



우울증

Glymphatic Dysfunction Associated with Cortisol Dysregulation in Major Depressive Disorder (Chen et al., 2025, Translational Psychiatry)

- 우울증 환자에서 뇌 글림프 시스템 기능장애(FW 증가) 확인
- FW 증가는 코르티솔 수치와 정적 상관관계 → 스트레스 축 이상과 우울 증상 연계



불면증

HPA Axis Activity in Patients with Chronic Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis (Dressler et al., 2022, Sleep Medicine Reviews)

- 만성 불면증 환자는 코르티솔 수치가 중등도 상승 (SMD = 0.50)
- 이는 장기적인 각성 상태 유지 및 수면 질 저하의 병리적 기전과 연결



예방 전략

The Effects of Physical Activity on Cortisol and Sleep: A Systematic Review and Meta-Analysis (De Nys et al., 2022, Psychoneuroendocrinology)

- 규칙적인 신체 활동은
  - 코르티솔 수치 감소
  - 수면 질 개선 효과 확인
- 이는 HPA 축 안정화와 정신질환 예방에 기여할 수 있음을 시사

정책 제안

정신건강"Stay Well, Stay Real" 프로젝트

- **정신건강 예방 및 관리 중심 정책**
- **고령층을 대상으로 집단정신치료, 오락·작업 요법, 간단한 신체활동, 야외 소풍 프로그램 등을 제공하여 정신질환을 조기 예방하고 치료 지속성을 높이는 것을 목표로 함.**
- **호르몬(코르티솔 등) 문제와 사회적 고립을 동시에 관리하여 우울·불안·불면 등 대표적 정신질환의 악화 위험을 줄이는 정책.**



정책 제안

복지관
프로그램

역할 분담
및
소풍 프로그램 운영

집단정신치료

- 집단 상호작용·응집력을 활용
- 심리적·사회적 기능 향상
- 사회적 고립 감소 → 우울·불안 예방

주변 공원 프로그램
(걷기 운동, 간단한 스트레칭)

간단한 운동

- 고령자의 체력과 건강 상태 고려
- 코르티솔 등 호르몬 불균형 개선
- 불면·우울·불안 증상 완화

연구 목적

01. 정신질환 유무에 따른 의료비 차이를 분석하여 부담 완화 정책 제안

02. 연령대별 정신질환 환자를 분석하여 예방 및 증상 완화를 위한 정책 제안

03. 분석 결과를 바탕으로 제안하는 정책의 기대효과

기대 효과

정신건강 “Win-Win wellness” 프로젝트

1. 해외의 소득 기준 지원과 달리, 환자들의 병원 방문을 꾸준히 유도해 치료 지속성과 효과를 높일 수 있다.
2. 맞춤형 할인 제도로 금전적 부담을 줄여 경제적 이유로 인한 치료 중단을 완화할 수 있다.
3. 병원 방문 증가로 진료와 투약의 지속성이 보장되어 의료 질 향상과 병원 수익성 증가가 기대된다.
4. 단순 지원금 지급 대신 치료 참여를 유도해 미치료 환자를 줄이고 사회적 비용 절감에 기여한다.
5. 치료 지속성 강화로 정신건강 개선과 의료체계 효율성 증진에 기여하는 지속 가능한 정책이 될 것이다.



정신건강 “Stay Well, Stay Real” 프로젝트

1. 공황장애, 우울증, 불면증 등 주요 정신질환을 예방·완화하여 삶의 질과 치료 효과를 향상한다.
2. 운동·집단치료 등 비약물적 개입으로 건강한 생활습관을 정착시키고 약물 의존을 완화한다.
3. 중증화·만성화를 예방해 의료비와 사회적 비용을 절감한다.
4. 예방 중심의 관리체계를 구축하여 국민 정신건강 인식을 개선한다.
5. 지속적인 치료 참여와 프로그램 확산으로 의료체계 효율성과 정책의 지속 가능성을 높인다.

Q&A